刘轩昂

Cell: (86)192-3327-9806 E-mail: 231880478@smail.nju.edu.cn



教育背景

2023.9-至今 **南京大学，**集成电路学院 学士，**集成电路设计与集成系统专业** 苏州

- 专业排名：8/152（前 5%） GPA:4.53/5
- 核心课程：数字信号处理（97）、数据结构与算法概论（95）、微积分 II(第一层次)（94）、线性代数(第一层次)（92）、信号与系统（93）、数字集成电路（95）
- 英语能力：六级 569 分、四级 610 分

科研经历

2025.10-2026.4 **基于升维方法的大模型量化** **ICML2026 Spotlight** 第二作者

- **项目背景：**针对量化位宽的整数限制问题，通过升维的方法，实现了一种不依赖于码本、采用统一算子、能够实现任意分数位宽的量化方法，使得量化后模型大小适配内存容量。
- **核心贡献：**负责**实验部分设计**，包括对比实验当前的 UQ 方法以及 VQ 方法中的 SOTA：搭建环境并撰写代码，测评了使用 VPTQ 方法和 QTIP 方法量化后 Llama 系列模型的 PPL 和 Acc 及所需时间数据——实验表明，本方法处理后的多数模型表现超过了 QTIP 和 VPTQ。在此文章方法基础上，**将仿射变换升级为射影变换**以提高表达能力，并进行过初步的实验验证，作为论文扩刊的重要部分。
- **项目成果：**LiftQuant: Continuous Bit-Width LLM via Dimensional Lifting and Projection

2025.7-2025.9 **对 3DGS 技术的调研与实验** ISCL 实验室暑期科研项目 独立项目

- **调研工作与实践：**围绕 3DGS，充分调研了计算机视觉领域关于模型重建的新方法，包括 Nerf、3DGS 和 VGGT 等。搭建了本地运行 3DGS 的实验平台并完成了对于实际场景的重建工作。
- **项目成果：参与大疆与移动联合项目——使用无人机航拍技术进行的对手机基站测绘工作，**使用 3DGS 技术辅助 2D 方法进行对于手机基站箱体的角度测量，将工作量降低了 50%，精度提高了 20%；形成了**数十页的文献调研报告**，连续数周在组会上进行分享并获得导师好评；在本地服务器上部署了多个场景建模模型以及搭建对应环境，并为每一种模型亲自手写实验流程 SOP，为实验室在场景重建领域打下基础。在实践中形成了对于 3DGS 模型**无监督修正**的研究思路并交由实验室学长进行进一步研究。

2026.2-2026.6 **基于 SVD 分解的量化改进方法** ISCL 实验室科研项目 主要成员

- **项目背景：**针对 flatquant 等逐层使用 MSE 误差进行量化重构的方法，利用 SVD 方法分析出的对角矩阵 Σ，对每层的 MSE 误差进行加权，从而减小传播误差，改进量化方法。
- **核心工作：**提出对不同方向上的误差分析可以使用 Σ 矩阵进行加权修正；进行完整的实验验证：使用 SVD 分析方法提取出 head 层的 Σ 矩阵，并采用各种加权方法对 MSE 进行修改。
- **项目成果：**较 baseline 的 ppl 降低 0.03，0-shot 实验平均正确率增长 2%。刻画了 outlier 分布，形成了理论到实验的完整认识，项目**思路被采纳成为组内工作的核心增强步骤**之一。

2025.7-至今 **无人机智能视觉可重构计算平台** 省级大创项目 主要成员

- **核心工作：**针对无人机平台监测场域内可移动视觉目标的问题，完成前期论文调研，提出了总技术路线：算法搭建、模型压缩、架构设计、流水优化。完成算法层的实现和算子优化。
- **项目成果：**该项目荣获低空产业创新大赛全国三等奖。

竞赛经历

2025.3-2025.8 **全国大学生集成电路创新创业大赛 全国二等奖**

- 设计并实现了一种基于 FPGA 的 GZIP 压缩 IP，充分利用 FPGA 并行处理的特点将 GZIP 算法进行部署。深度参与项目设计、代码实现、项目报告的编写及比赛展示工作。

其他信息

- 专业技能： C 语言、Python、Verilog，数理基础扎实
- 荣誉称号： 浦芯精英奖学金、人民奖学金；优秀学生、三好学生等
- 爱好及其他： 架子鼓(10 级)、阅读、游泳、**翻译经典数理教材**
- 其他信息：曾获 39 届全国高中生物理竞赛河北省一等奖